

深圳大学实验报告

课程名称： 中间件技术

实验项目名称： 实验 1 应用服务器中间件的应用编程

学院： 计算机与软件学院

专业： 软件工程

指导教师： 张洋

报告人： 学号： 班级：

实验时间： 2026 年 4 月 15 日（周三）-2026 年 4 月 22 日（周四）

实验报告提交时间： 2026 年 4 月 22 日

教务部制

一、实验目的与要求:

通过实例小项目的实践,直观的感受、体会和学用客户端与 Web 服务器端数据传输与展现等 J2EE 体系相关中间件技术,以及应用服务器中间件的应用。具体包括:

- (1) 体会和使用 JSP 技术
- (2) 体会和使用 HTML 与 JSP 相结合处理 Form 技术。明白如何使用 HTML 通过 form 向 JSP 传送数据,以及 JSP 如何获取并处理这些 form 数据。
- (3) 了解 Servlet 的基本结构和方法,体会和学习使用 servlet 接收和显示表单请求。
- (5) 通过用 servlet 编程实现管理广告条显示功能,明白 servlet 和 JSP 之间如何通信。

二、实验内容

1. Practice1: (15 分)

内容:

- (1) 安装配置 Jdk 即 java 运行环境。
- (2) 安装配置 Web 服务器 Tomcat。
- (3) 使用文本编辑器(EditPlus)和 JSP 编写 JSP 文件,在 Tomcat 中部署,运行,输出“hello world”。

参考: 参考资料 1-1

2. Practice2: (20 分)

内容:

编写 HTML web page 页面包含一个 Form 和两个输入域(“用户名”和“密码”),两个按钮(“提交”和“重新填写”)。编写 JSP web page 页面接收 HTML 页里传入的 Form 数据,并把接收到的数据显示到 Web page 页面上。

参考: 参考资料 1-2

3.Practice3: (20 分)

内容:

用 servlet 编程实现一个简单的表单提交和数据显示应用。要求在提交表单的请求页面中至少有输入姓名和密码的文本框,用于执行提交动作的“提交”按钮,提交完毕后,在页面中自动输出提交成功的数据信息。参考参考资料 1-3 系列图片中的例子代码,用 servlet 编程实现。

参考: 参考资料 1-3

4. Practice4: (25 分)

内容:

使用 servlet 编程实现轮流显示广告功能。要求有添加广告页面以方便添加广告条。在添加广告条页面中至少应有用于选择图片路径的文本框,输入链接地址的文本框,查看图片路径

的“浏览”按钮，用于执行提交动作的“提交”按钮，添加广告条成功后应在页面上能显示出添加成功的提示信息。此外，还有一页面用于显示广告。参考参考资料 1-4 中的示例，编程实现该功能。

参考：参考资料 1-4

报告写作。要求：主要思路有明确的说明，重点代码有详细的注释，行文逻辑清晰可读性强，报告整体写作较为专业。**(20 分)**

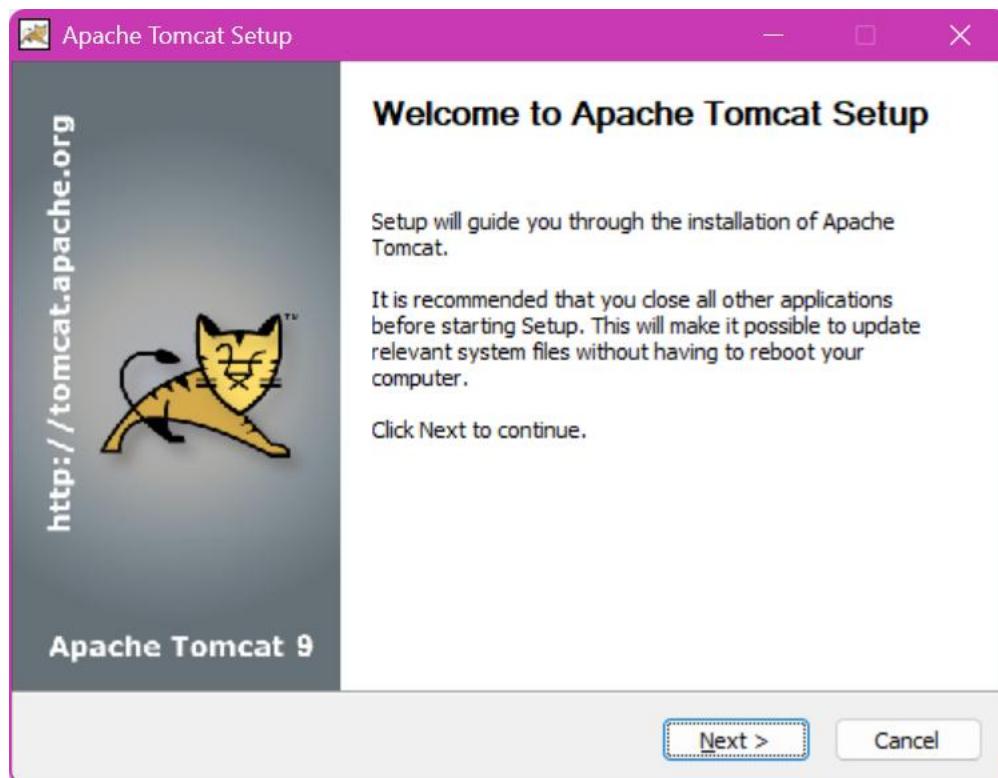
说明：

- (1) 本次实验课作业满分为 100 分，占总成绩的比例（待定）。
- (2) 报告正文：请在指定位置填写，本次实验**需要单独提交源程序文件（请单独打包压缩与报告一起上传，实验报告不要压缩直接提交 WORD 报告）**。
- (3) 个人信息：**WORD 文件名中的“姓名”、“学号”，请改为你的姓名和学号**；实验报告的首页，请准确填写“学院”、“专业”、“报告人”、“学号”、“班级”、“实验报告提交时间”等信息。
- (4) 提交方式：截至时间前，请在 Blackboard 平台中提交。
- (5) 发现雷同，所有雷同者该次作业记零分。
- (6) 期末考试阶段补交无效。

三、实验过程及结果

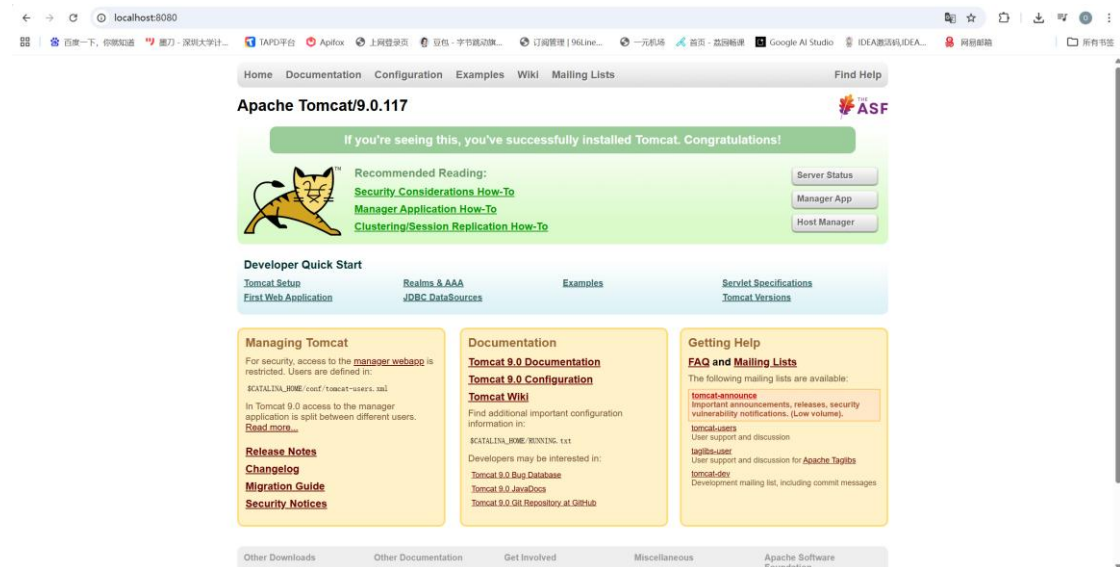
1. 结果截图、关键代码及说明。（15 分）

①在 tomcat 官网下载并安装 tomcat



安装完毕后启动 tomcat 服务，并设定端口在 localhost:8080

打开浏览器，访问 <http://localhost:8080>，显示 Tomcat 的欢迎页面，Tomcat 安装成功。



②编写 hello.jsp:

```
<> hello.jsp  X  发行说明: 1.116.0
E: > Personal > CSSE_中间件技术 > 实验1 > <> hello.jsp
1  <%@ page contentType="text/HTML; charset=GB2312" %>
2  <%
3      out.print("Hello world!");
4  %>
```

③将 hello.jsp 文件复制到 Tomcat 的 webapps 目录下。

打开浏览器，访问 <http://localhost:8080/myapp/hello.jsp>。

看到 Hello World! 输出在浏览器中。



Hello world!

2. 结果截图、关键代码及说明。(20 分)

①编写 HTML 页面 (index.html):

这个页面包含一个表单，允许用户输入用户名和密码。

```
<> index.html X
<> index.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>用户登录</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>用户登录</h1>
10
11      <!-- 表单 -->
12      <form action="display.jsp" method="POST">
13          <label for="username">用户名: </label>
14          <input type="text" id="username" name="username" required><br><br>
15
16          <label for="password">密码: </label>
17          <input type="password" id="password" name="password" required><br><br>
18
19          <button type="submit">提交</button>
20          <button type="reset">重新填写</button>
21      </form>
22  </body>
23  </html>
```

该页面有一个表单，包含两个输入框，一个用于输入 用户名，另一个用于输入 密码。

表单数据通过 **POST** 方法提交到 display.jsp 页面。

重新填写 按钮会清空表单中的内容。

表单数据通过 POST 方法提交到 JSP 页面。

②编写 JSP 页面 (display.jsp):

JSP 页面会接收 HTML 页面传递的数据，并显示在页面上。

```
<> index.html  <> display.jsp ●
<> display.jsp > ? > html
1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="en">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>显示用户信息</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>接收到的数据: </h1>
11
12     <p><strong>用户名: </strong> ${param.username}</p>
13     <p><strong>密码: </strong> ${param.password}</p>
14
15     <br>
16     <a href="index.html">返回重新填写</a>
17 </body>
18 </html>
```

使用 `param.username` 和 `param.password` 获取 HTML 表单中传递的 用户名 和 密码。
通过 `${param.xxx}` 来获取表单提交的数据。
在页面上显示用户名和密码。
提供一个链接，点击后可以返回到 `index.html` 页面，方便重新填写表单。

③将文件放入 Tomcat 服务器：

将 `index.html` 文件放到 `webapps/myapp/` 目录下。
将 `display.jsp` 文件放到同样的目录或创建一个 `jsp` 文件夹，并将 `display.jsp` 放在其中。

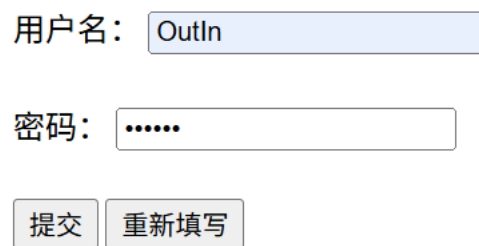
页面展示：

`http://localhost:8080/myapp/index.html`



填写用户名密码
点击提交

用户登录



接收到的数据：

用户名： OutIn
密码： 123456

[返回重新填写](#)

点击重新填写 所有数据被清空:

用户登录

用户名:

密码:

什么都不填写点击提交，浏览器提示需要填写该字段

用户登录

用户名:

密码:

!

请填写此字段。

3. 结果截图、关键代码及说明。（20 分）

①创建一个 HTML 表单页面（index.html）

这个页面包含两个文本框用于输入姓名和密码， 和一个提交按钮。

index.html X

SubmitFormServlet.java

display.jsp

index.html > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="zh">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>表单提交</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h2>用户信息表单</h2>
10     <form action="SubmitFormServlet" method="POST">
11         <label for="name">姓名:</label>
12         <input type="text" id="name" name="name"><br><br>
13
14         <label for="password">密码:</label>
15         <input type="password" id="password" name="password"><br><br>
16
17         <input type="submit" value="提交">
18     </form>
19 </body>
20 </html>
```

②创建 Servlet (SubmitFormServlet.java)

这个 Servlet 用来处理表单提交的请求，并展示提交的姓名和密码。

```
index.html SubmitFormServlet.java display.jsp
SubmitFormServlet.java
1  import javax.servlet.*;
2  import javax.servlet.http.*;
3  import java.io.*;
4
5  public class SubmitFormServlet extends HttpServlet {
6      @Override
7      protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
8          throws ServletException, IOException {
9          // 设置请求编码，解决POST提交的中文乱码问题
10         request.setCharacterEncoding("UTF-8");
11
12         // 设置响应内容类型和编码
13         response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
14
15         // 获取请求参数 (用户提交的姓名和密码)
16         String name = request.getParameter("name");
17         String password = request.getParameter("password");
18
19         // 获取输出流
20         PrintWriter out = response.getWriter();
21
22         // 输出提交的数据
23         out.println("<html><body>");
24         out.println("<h2>提交成功!</h2>");
25         out.println("<p>姓名: " + name + "</p>");
26         out.println("<p>密码: " + password + "</p>");
27         out.println("</body></html>");
28     }
29 }
```

编译代码

```
PS E:\Personal\middleware\experiment1> javac -cp "E:\Tomcat\lib\servlet-api.jar" -d "E:\Personal\CSSE_中间件技术\实验1\MidTest1\web\WEB-INF\classes" SubmitFormServlet.java
```

得到 SubmitFromServlet.class 文件，放入/WEB-INF/classes 目录下

③配置 web.xml

在 WEB-INF/web.xml 中，配置 Servlet 映射。

```
web.xml
E: > Tomcat > webapps > MidTest1 > web > WEB-INF > web.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
3      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4      xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
5          http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
6      version="3.1">
7
8      <!-- Servlet 定义 -->
9      <servlet>
10         <servlet-name>SubmitFormServlet</servlet-name>
11         <servlet-class>SubmitFormServlet</servlet-class>
12     </servlet>
13
14     <!-- Servlet 映射 -->
15     <servlet-mapping>
16         <servlet-name>SubmitFormServlet</servlet-name>
17         <url-pattern>/SubmitFormServlet</url-pattern>
18     </servlet-mapping>
19
20 </web-app>
```


最终项目目录结构

```
PS E:\Tomcat\webapps\MidTest1> Get-ChildItem -Recurse

  目录：E:\Tomcat\webapps\MidTest1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2026/4/21      14:23         WEB-INF
-a-----          2026/4/21      13:47         582 index.html

  目录：E:\Tomcat\webapps\MidTest1\WEB-INF

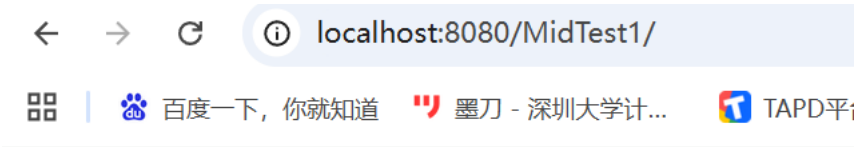
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2026/4/21      14:22         classes
-a-----          2026/4/21      14:07         684 web.xml

  目录：E:\Tomcat\webapps\MidTest1\WEB-INF\classes

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          2026/4/21      14:01         1482 SubmitFormServlet.class
```

运行:

http://localhost:8080/MidTest1/



用户信息表单

姓名:

密码:

输入姓名，密码

用户信息表单

姓名:

密码:

点击提交

Name	×	Headers	Payload	Prev
SubmitFormServlet				
	1	<html><body>		
	2	提交成功!		
	3	姓名: null		
	4	密码: 123		
	5	</body></html>		
	6			

提交成功!

姓名: null

密码: 123

4. 结果截图、关键代码及说明。(20 分)

①主界面:Index.html

通过 index.html 我们可以跳转到 addAd.jsp 和 showAds.jsp 进行广告的添加和查看

```

<> index.html X
<> index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>广告管理</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>欢迎来到广告管理页面</h1>
10
11      <!-- 链接到添加广告页面 -->
12      <a href="addAd.jsp">添加广告</a>
13      <br><br>
14
15      <!-- 链接到广告列表页面 -->
16      <a href="showAds.jsp">查看广告</a>
17  </body>
18 </html>

```

添加广告: 这条链接将会跳转到 addAd.jsp 页面, 用户可以在这个页面上添加广告。

查看广告: 这条链接将会跳转到 showAds.jsp 页面, 用户可以在这个页面上查看随机广告。

②显示广告界面: showAds.jsp

广告标题: <h1>轮播广告</h1>

这行显示标题 "轮播广告"。

判断广告对象是否为空: 使用 JSTL <c:if> 标签来判断 ad 是否为空。如果 ad 不为空, 显示广告

"添加广告" 点击它会跳转到 addAd.jsp 页面。

```
index.html showAds.jsp X
showAds.jsp > ? ? ? ? ? html
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html lang="en">
5 <head>
6     <meta charset="UTF-8">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <title>广告展示</title>
9 </head>
10 <body>
11     <h1>轮播广告</h1>
12
13     <c:if test="${not empty ad}">
14         <p>广告图片名: ${ad.imagePath}</p>
15         <a href="${ad.linkUrl}">
16             
17         </a>
18     </c:if>
19
20     <br>
21     <a href="${pageContext.request.contextPath}/addAd.jsp">添加广告</a>
22 </body>
23 </html>
```

③添加广告表单界面，该界面接受两个数据（广告图片路径和连接）并将其提交至 java 服务器，在点击提交后会跳转到 advertisement

```
addAd.jsp X
addAd.jsp > ?
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>添加广告</title>
8 </head>
9 <body>
10 <h1>添加广告</h1>
11
12 <form action="${pageContext.request.contextPath}/advertisement" method="post">
13     <label for="imagePath">图片路径:</label>
14     <input type="text" id="imagePath" name="imagePath" required />
15     <br/>
16
17     <label for="linkUrl">链接地址:</label>
18     <input type="text" id="linkUrl" name="linkUrl" required />
19     <br/>
20
21     <input type="submit" value="提交" />
22 </form>
23
24 <br/>
25 <c:if test="${not empty message}">
26     <div style="color: green">${message}</div>
27 </c:if>
28
29 </body>
30 </html>
31
```

④Ad.java / AdvertisementServlet.java 处理提交广告和显示广告的请求

为了存储广告数据，使用一个简单的 List 来存储广告信息。这里可以用数据库存储，但为了简单起见，先使用内存存储。

```
J Ad.java ×
src > com > example > J Ad.java
1  package com.example;
2
3  public class Ad {
4      private String imagePath; // 图片路径
5      private String linkUrl;   // 链接地址
6
7      public Ad(String imagePath, String linkUrl) {
8          this.imagePath = imagePath;
9          this.linkUrl = linkUrl;
10     }
11
12     public String getImagePath() {
13         return imagePath;
14     }
15
16     public String getLinkUrl() {
17         return linkUrl;
18     }
19 }
20
```

AdvertisementServlet 主要用于处理与广告相关的请求。

处理 GET 请求

当用户访问广告展示页面（showAds.jsp）时，AdvertisementServlet 会被调用，并从 AdManager 中获取一个随机广告，将广告数据传递给 JSP 页面进行展示。

处理 POST 请求

当用户通过 addAd.jsp 页面提交新的广告时，AdvertisementServlet 会接收广告的图片路径和链接地址，然后将新的广告添加到 AdManager 中。

⑤配置 web.xml

在 WEB-INF/web.xml 中，配置 Servlet 映射。

```
J Ad.java  web.xml ×
WEB-INF > web.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
3          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4          xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
5                               http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
6          version="3.1">
7      <servlet>
8          <servlet-name>AdvertisementServlet</servlet-name>
9          <servlet-class>com.example.AdvertisementServlet</servlet-class>
10     </servlet>
11     <servlet-mapping>
12         <servlet-name>AdvertisementServlet</servlet-name>
13         <url-pattern>/advertisement</url-pattern>
14     </servlet-mapping>
15 </web-app>
16
```

运行结果:

主页 index.html

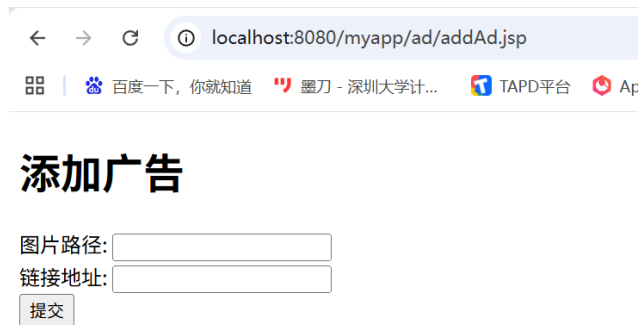


轮播广告界面 showAd.jsp:



点击添加广告进入添加广告界面

Addads.jsp



← → ↻ ⓘ localhost:8080/myapp/ad/addAd.jsp

百度一下，你就知道 墨刀 - 深圳大学计... TAPD平台 Ap

添加广告

图片路径:

链接地址:

提交

添加图片路径和链接地址并点击提交 advertisement.jsp

添加广告

图片路径:

链接地址:

提交

广告添加成功!C:\Users\pc\Desktop\grade3\middleware\experiment1\code\testtomcat\ad_images\china.jpg

显示添加成功，并且控制台打印接收到 post 请求的输出

四、实验总结与体会

(写写感想、建议等)

通过这次实验我了解了 JSP 这种服务器端编程技术，可以用来动态生成 HTML 内容。在本次实验中，我使用 JSP 技术成功地输出了“Hello World”。JSP 结合了 HTML 和 Java 编程的优点，能够将逻辑和展示分离，使得 Web 页面更加灵活和动态。

在编写 JSP 页面时，通过 `<% %>` 标签可以嵌入 Java 代码，利用 `request.getParameter()` 方法可以获取来自 HTML 表单的提交数据。同时我了解了 Servlet 是 Java Web 开发中的核心技术之一，主要用于处理客户端请求并生成响应。每个 Servlet 必须继承 `HttpServlet` 类，并重写 `doGet()` 或 `doPost()` 方法来处理 GET 或 POST 请求。通过 `request` 对象，Servlet 可以获取到客户端提交的数据；通过 `response` 对象，Servlet 可以将处理结果返回给客户端。在处理表单提交时，Servlet 通过 `request.getParameter()` 获取表单数据，然后根据需要进行处理，最后通过 `response.getWriter()` 输出结果。这使得我体会到了 Java Servlet 在 Web 开发中的重要性，尤其是在处理动态请求和生成响应方面。

在整个实验过程中，我不仅掌握了 Java Web 开发中常用的技术，还学会了如何通过它们来实现一个完整的 Web 应用。通过实践，我加深了对表单处理、数据传递、动态内容生成等概念的理解。

五、成绩评定及评语

1.指导老师批阅意见:

2.成绩评定:

指导教师签字: 毛斐巧
2022 年 月 日